

META FACTORY AGENT

Plan de Developpement et Architecture

Projet separe de NyXia Z (Version Beta)

Notes de conception et decisions validees

Derniere mise a jour : 20 avril 2026

Table des Matieres

1. Vision du Projet
2. Volume et Type de Contenu
3. Plateformes Cibles
4. Outils de Creation de Contenu
5. Voix Off - DeniseNeural via Edge TTS
6. Structure d une Publication
7. Integration ManyChat
8. Acces API - Statut
9. Architecture Proposee
10. Modele Economique
11. Questions en Suspens
12. Prochaines Etapes

1. Vision du Projet

META FACTORY AGENT est un systeme automatise de creation et de publication de contenu social media. L objectif principal est de generer, planifier et publier du contenu sur plusieurs plateformes sociales de maniere programmatique, reduisant ainsi le temps de gestion manuelle tout en maintenant une qualite et une coherence professionnelle a travers tous les canaux de distribution.

Le projet est concu comme une application autonome, separee de NyXia Z. Cette decision strategique permet de developper et tester le systeme independamment sans risquer de destabiliser la plateforme principale. Une fois la version beta validee et fonctionnelle, une integration dans NyXia Z sera envisagee. Cette approche iterative garantit que les fonctionnalites sont robustes avant tout deploiement en production.

Le systeme doit etre capable de fonctionner de bout en bout : depuis la generation du contenu (texte, image, video) jusqu a la publication programmee sur les reseaux sociaux, en passant par l ajout de voix off et le respect des bonnes pratiques d engagement pour chaque plateforme. L agent doit aussi etre capable de s adapter aux specificites de chaque reseau social en termes de format, de duree, de dimensions et d exigences techniques.

2. Volume et Type de Contenu

Le volume de publication cible est ambitieux mais realisable grace a l automatisation. Chaque jour, le systeme doit generer et programmer un total de 6 publications reparties en deux categories distinctes. Ce rythme soutenu vise a maintenir une presence constante sur les reseaux sociaux et a maximiser la portee organique aupres de l audience cible.

Type	Quantite / jour	Semaine	Mois (4 sem.)
Texte + Image	4	28	112
Video + Texte	2	14	56
Total	6	42	168

Tableau 1 : Volume de publication mensuel

Chaque publication, qu elle soit texte/image ou video, doit respecter une structure precisement definie pour maximiser l engagement et le taux d interaction avec l audience. Cette structure a ete elaboree en fonction des meilleures pratiques actuelles en matiere de marketing de contenu sur les reseaux sociaux, et vise particulierement a declencher des commentaires de la part de l audience pour activer le systeme automatise ManyChat.

3. Plateformes Cibles

Le systeme doit etre capable de publier sur plusieurs plateformes sociales simultanement. Chaque plateforme a ses propres specificites techniques, formats acceptes et limites de caractere qu il faudra respecter. La liste ci-dessous represente les plateformes prioritaires pour le lancement initial du systeme.

Plateforme	Comptes / Cibles	Statut API
Facebook	Profil, Pages multiples, Groupes	En cours - Validation Meta Business (charte entreprise requise)
Instagram	Plusieurs comptes (Posts, Reels, Stories)	En cours - Lie a Meta Business (meme validation)
TikTok	Compte principal	Pas encore - A faire prochainement
YouTube	Chaine principale	Pas encore - A faire prochainement

Tableau 2 : Plateformes cibles et statut d acces API

Pour Facebook et Instagram, la validation est en cours via le programme Meta Business. Les regles de validation de Meta ont recemment change et necessitent la charte d entreprise pour completer le processus. Cette etape administrative est indispensable car elle debloque l acces a l API Graph de Meta qui permet la publication programmee sur les pages, profils et groupes Facebook ainsi que sur les comptes Instagram. Sans cette validation, aucune publication automatisee n est possible sur ces deux plateformes.

Pour TikTok et YouTube, l inscription aux programmes developpeurs est planifiee mais pas encore effectuee. YouTube requiert un compte Google Developer Console avec la YouTube Data API v3 activee. TikTok propose le TikTok Content Posting API qui necessite une inscription au TikTok for Developers. Ces etapes peuvent etre realisees en parallele du developpement du systeme principal, car les API ne sont pas necessaires pour la phase de test initiale de generation de contenu.

4. Outils de Creation de Contenu

La creation de contenu est le coeur du systeme. Plusieurs outils gratuits et open source sont disponibles pour generer des images et des videos de qualite. L avantage majeur est que ces outils sont deja integres dans le projet NyXia Z et fonctionnent sans cout supplementaire, ce qui rend le modele economique tres avantageux. Aucune limite de credits ou de couts par generation n empeche la production a grande echelle.

4.1 Generation Video

Wan est le moteur de generation video principal et deja operationnel dans NyXia Z. C est un modele open source et gratuit qui permet de creer des courtes sequences video a partir de prompts textuels. La duree maximale par video est de 15 secondes, ce qui est ideal pour les formats courts des reseaux sociaux (Reels Instagram, TikTok, YouTube Shorts). Wan genere egalement de l audio ambiant dans ses videos, ce qui sera

exploite pour le mixage avec la voix off DeniseNeural.

En complement, d autres modeles gratuits sont disponibles comme solutions de secours ou pour varier les styles : Luma Dream Machine (qualite superieure, credits gratuits quotidiens, jusqu a 5 secondes en mode gratuit) et Kling AI (66 credits gratuits par jour, jusqu a 10 secondes). Ces alternatives peuvent etre utilisees comme fallback si Wan rencontre des problemes ou pour diversifier le style visuel du contenu publie.

4.2 Generation d Images

Pour les 4 publications quotidiennes de type texte + image, un modele de generation d images est requis. FLUX est actuellement l option privilegiee car il offre une qualite photographique exceptionnelle et est gratuitement accessible via API. Les images generees doivent etre de haute qualite, visuellement attrayantes et pertinentes par rapport au texte de la publication pour capter l attention de l audience dans le fil d actualite tres concurrentiel des reseaux sociaux.

Outil	Type	Cout	Details
Wan	Video	Gratuit	Max 15 sec, audio inclus, deja dans NyXia Z
Luma Dream Machine	Video	Gratuit	Credits quotidiens, max 5 sec
Kling AI	Video	Gratuit	66 credits/jour, max 10 sec
FLUX	Image	Gratuit	Haute qualite photographique

Tableau 3 : Outils de creation de contenu

5. Voix Off - DeniseNeural via Edge TTS

La voix DeniseNeural (fr-CA-DeniseNeural) est la voix off selectionnee pour les videos generees par le systeme. Apres plusieurs tests et investigations, la solution technique retenue est d utiliser le package Python edge-tts pour generer des fichiers audio MP3 contenant la narration. Cette approche est validee et fonctionnelle.

5.1 Pourquoi edge-tts fonctionne ici (mais pas dans le navigateur)

Lors de nos precedents tests avec Edge TTS sur NyXia Z, nous avons rencontre deux bloquants techniques majeurs qui empechent son utilisation en temps reel dans le navigateur : (1) Cloudflare Workers ne peut pas se connecter a des WebSockets externes comme wss://speech.platform.bing.com, et (2) les navigateurs rejettent les connexions WebSocket vers Microsoft car l en-tete Origin ne correspond pas a l extension Edge TTS officielle.

Cependant, pour la creation de videos, le contexte est completement different. Le package Python edge-tts se connecte directement aux serveurs Microsoft en dehors de tout environnement navigateur ou Cloudflare

Worker. Il n y a aucune restriction d Origin, aucune limitation de plateforme, et aucune dependance a un service tiers. Le resultat est un fichier audio MP3 de haute qualite avec la voix DeniseNeural, pret a etre integre dans la video finale.

5.2 Integration audio dans les videos Wan

Wan genere nativement des videos avec un audio ambiant (effets sonores, atmosphere). Plutot que de remplacer cet audio, le systeme proposera de le conserver et d y superposer la voix off DeniseNeural. Le volume de l audio original de Wan sera reduit (environ 30% du volume original) pour laisser la narration clairement audible tout en conservant l immersion sonore de la video. Ce mixage sera realise avec FFmpeg, un outil standard de traitement multimedia.

Le processus complet de creation video avec voix off sera le suivant : (1) Wan genere la video avec son audio original, (2) edge-tts genere la narration en MP3 avec la voix DeniseNeural a partir du script fourni, (3) FFmpeg fusionne les deux pistes audio en ajustant les volumes respectifs, (4) le resultat est une video MP4 finale avec ambiance + narration professionnelle.

6. Structure d une Publication

Chaque publication genere par le systeme doit respecter une structure strictement definie pour maximiser son impact sur l audience. Cette structure a ete concue specifiquement pour stimuler l engagement et declencher des commentaires, lesquels activent le systeme ManyChat pour la conversion automatique. Les quatre elements composant chaque publication sont les suivants :

Element	Description	Objectif
Titre Stop-Scroll	Phrase d accroche percutante en premiere ligne	Arreter le defilement et capter l attention immediatement
Corps du texte	Message principal, valeur ajoutee, information	Delivrer le message et apporter de la valeur a l audience
CTA fort	Appel a l action oriente engagement/commentaire	Declencher un commentaire pour activer ManyChat
Hashtags	Exactement 3 hashtags optimises algorithme	Maximiser la portee organique via les recommandations

Tableau 4 : Structure type d une publication

Le CTA (Call to Action) est l element le plus strategique de chaque publication. Il doit etre concu pour encourager les utilisateurs a laisser un commentaire specifique (par exemple, un mot-cle, un emoji ou une reponse a une question). Ce commentaire sert de declencheur pour ManyChat, un outil d automatisation de

messaging qui permet d'engager automatiquement la conversation en message privé, conduisant ainsi l'utilisateur le long du funnel de conversion. L'ensemble du système de publication est donc orienté vers la génération de commentaires qualifiés.

7. Integration ManyChat

ManyChat est un outil d'automatisation de conversations utilisé comme pièce maîtresse de la stratégie de conversion. Le lien entre les publications sociales et ManyChat fonctionne de la manière suivante : chaque publication inclut un CTA conçu pour provoquer un commentaire de l'utilisateur. Lorsqu'un commentaire est détecté, ManyChat intervient automatiquement pour engager la conversation en message privé (Facebook Messenger, Instagram DM, etc.).

Le système META FACTORY AGENT doit générer des CTA compatibles avec les déclencheurs ManyChat configurés. Par exemple, si ManyChat est configuré pour réagir au mot-clé "INFO" dans les commentaires, le CTA généré par l'agent doit inciter les utilisateurs à commenter ce mot-clé précis. Cette cohérence entre le contenu généré et l'automatisation ManyChat est essentielle pour que le pipeline de conversion fonctionne de bout en bout sans intervention manuelle.

ManyChat offre également des fonctionnalités avancées comme les flows de conversation, les séquences automatisées, la segmentation d'audience et les analytics. Le système devrait idéalement pouvoir se paramétrer avec différentes campagnes ManyChat selon le type de contenu publié, permettant ainsi de diriger les utilisateurs vers différentes offres ou entonnoirs de conversion selon la publication source.

8. Acces API - Statut

L'accès aux API des plateformes sociales est une précondition technique indispensable pour la publication automatisée. Chaque plateforme a son propre processus d'inscription développeur et ses propres conditions d'utilisation. Le tableau ci-dessous résume le statut actuel pour chaque plateforme et les étapes restantes.

Plateforme	Statut	Action requise
Facebook / Instagram	En attente	Compléter la validation Meta Business avec la charte d'entreprise
TikTok	Non démarré	Inscription TikTok for Developers + Content Posting API
YouTube / Google	Non démarré	Google Developer Console + YouTube Data API v3

Tableau 5 : Statut d'accès aux API

Il est important de noter que le développement du système peut commencer même sans accès complet aux API. La génération de contenu (texte, images, vidéos, voix off) peut être développée et testée indépendamment. La couche de publication ne sera branchée qu'une fois les accès API obtenus. Cette

separation des responsabilites permet de ne pas bloquer le developpement sur des demarches administratives externes.

9. Architecture Proposee

L architecture de META FACTORY AGENT est organisee en modules independants qui communiquent entre eux. Cette approche modulaire permet de developper, tester et maintenir chaque composant separement. Le systeme comprend quatre couches principales : la generation de contenu, la gestion du calendrier, le moteur de publication et l interface utilisateur.

9.1 Module de Generation de Contenu

Ce module est responsable de la creation de tous les elements d une publication. Il integre un modele de langage pour generer le texte (titre stop-scroll, corps, CTA, hashtags), un moteur de generation d images (FLUX) pour les publications texte + image, un moteur de generation video (Wan) pour les publications video + texte, et le moteur de voix off (edge-tts avec DeniseNeural) pour la narration video. Chaque element est genere selon les templates et regles definis dans la configuration du systeme, assurant une coherence visuelle et textuelle a travers toutes les publications.

9.2 Module Calendrier

Le calendrier est l element central de l organisation du systeme. Il permet de planifier les publications a l avance, de definir les horaires optimaux de publication pour chaque plateforme, et de visualiser l ensemble du planning de maniere intuitive. L interface devrait prendre la forme d un calendrier visuel interactif de type vue mensuelle/semainale avec la possibilite de glisser-deposer les publications pour les reprogrammer. Le systeme doit gerer automatiquement les fuseaux horaires et les meilleures plages de publication selon les donnees d engagement de chaque plateforme.

9.3 Moteur de Publication

Le moteur de publication est responsable de l envoi effectif du contenu vers chaque plateforme sociale. Il doit gerer les specificites techniques de chaque API (format d image, duree video, dimensions, limites de caracteres), les tokens d authentication et leur renouvellement, les retries en cas d echec, et les logs de publication pour le suivi. Ce module est le dernier a etre branche car il depend directement de l obtention des acces API des differentes plateformes.

9.4 Interface Utilisateur

L interface utilisateur est le point de contact humain avec le systeme. Elle doit permettre de configurer les parametres de generation (sujets, ton, style), de gerer le calendrier de publication, de visualiser les publications generees avant qu elles ne soient publiees, d approuver ou modifier le contenu, et de suivre les performances (statistiques de base). L interface devrait etre developpee en Next.js pour etre coherente avec l

ecosysteme technique existant.

10. Modele Economique

L'un des avantages majeurs de META FACTORY AGENT est son coût de production quasi nul. Tous les outils de création de contenu utilisés (Wan, FLUX, edge-tts) sont gratuits et open source. Le seul coût récurrent est l'hébergement du serveur qui fait tourner le système. Cela signifie que la marge sur chaque publication vendue aux clients est extrêmement élevée.

Pour un client avec un forfait mensuel de 168 publications (6 par jour, 7 jours sur 7), le coût réel de production est virtuellement nul puisque tout repose sur des outils gratuits. Le modèle de revenus est basé sur un abonnement mensuel facturé au client, incluant la création, la planification et la publication automatisée du contenu. Le retour sur investissement pour le client est important car le système remplace plusieurs heures de travail manuel quotidien par une automatisation complète.

Le fait que Wan soit open source et gratuit est un atout considérable pour la proposition de valeur auprès des clients. Il n'y a pas de coût caché, pas de frais de crédits par génération, et pas de limitation volumétrique. Le client paie pour le service d'automatisation et la qualité du contenu généré, pas pour des frais de consommation d'API. Cela simplifie également la tarification et rend le modèle prévisible tant pour le prestataire que pour le client.

11. Questions en Suspens

Plusieurs questions restent à explorer et à valider avant de finaliser l'architecture du système. Ces points devront être discutés et tranchés lors des prochaines sessions de travail.

1. FFmpeg : Le serveur dispose-t-il de FFmpeg installé pour le mixage audio/video ? Si non, l'installation est simple mais nécessite un accès au serveur.
2. Calendrier multi-plateforme : Comment gérer les plages horaires optimales différentes pour chaque plateforme ? Chaque réseau a ses propres heures de pointe pour l'engagement.
3. ManyChat API : Faut-il intégrer directement l'API de ManyChat dans le système pour déclencher automatiquement des flows, ou la configuration manuelle des déclencheurs mots-clés suffit-elle ?
4. Validation du contenu : Faut-il un système d'approbation manuelle avant publication, ou les publications peuvent-elles être publiées automatiquement sans révision humaine ?
5. Multi-tenant : Le système doit-il supporter plusieurs clients simultanément avec des calendriers et des configurations séparés, ou est-il conçu pour un seul client dans un premier temps ?
6. Analytics : Quel niveau de suivi des performances est attendu ? Statistiques de base (nombre de publications, statut) ou analytics approfondis (engagement, portée, clics) via les API des plateformes ?

12. Prochaines Etapes

Les prochaines étapes du projet sont organisées par ordre de priorité. Certaines étapes peuvent être réalisées en parallèle, tandis que d'autres dépendent de préalables (comme l'accès aux API). Cette feuille de route sera mise à jour au fur et à mesure de l'avancement du projet.

Étape	Priorité	Dépendance	Description
1	Haute	Aucune	Valider edge-tts avec DeniseNeural (test Python complet)
2	Haute	Étape 1	Tester le mixage audio Wan + voix off avec FFmpeg
3	Haute	Aucune	Développer le module de génération de contenu (texte + image)
4	Moyenne	Aucune	Développer l'interface du calendrier de publication
5	Moyenne	Étape 3 + 4	Intégrer la génération vidéo avec voix off dans le pipeline
6	Basse	API Meta	Brancher le moteur de publication Facebook/Instagram
7	Basse	API TikTok	Brancher le moteur de publication TikTok
8	Basse	API YouTube	Brancher le moteur de publication YouTube

Tableau 6 : Feuille de route des prochaines étapes